



Nota:

Apellido y Nombre				Profesor		Tomé conocimiento de la nota: (Sólo aplazos)	

Preguntas teóricas					Ejercicios	
1	2	3	4	5	1	2

A) Teoría: Explícitamente defina como VERDADERA o FALSA cada una de estas afirmaciones justificando brevemente.

- 1) La ventaja de las E/S no bloqueantes es que los procesos obtendrán la solicitud esperada sin necesidad de bloquearse.
- 2) La existencia de una sección crítica garantiza que el resultado del proceso será incoherente siempre y cuando varios procesos realicen escrituras en uno o más recursos críticos.
- 3) Si al utilizar la estrategia de evasión, su algoritmo (llamado “del banquero”) determina un futuro estado inseguro, tarde o temprano ocurrirá Deadlock.
- 4) La fragmentación externa y la interna son igual de perjudiciales tanto para la segmentación como para la segmentación paginada.
- 5) Utilizar un método de asignación contiguo de bloques implica que los archivos de un mismo directorio estarán contiguos entre ellos.

B) Práctica: Resuelva los ejercicios justificando las respuestas

1) Se dispone de un sistema operativo que corre una aplicación llamada CrowdStrike, con el siguiente pseudo-código, donde se sabe que se crean 4 instancias de dicho programa, donde cada una llega al sistema una unidad de tiempo después que la anterior:

Calculador	<u>Nota</u> : las syscalls de semáforos toman 4 unidades de tiempo y la atomicidad de las mismas está lograda deshabilitando temporalmente las interrupciones. El resto de las sentencias toman 2 unidades de tiempo.
wait(S) total1++; total2++; signal(S)	

Sabiendo que el planificador es RR con Q=3, y se dispone de 1 CPU y S se encuentra inicializado en 2, realice un diagrama de gantt que muestre la ejecución de todas las instancias del proceso Calculador. Indique también el estado de la lista de Bloqueados en cada instante significativo.

- 2) Un archivo de tamaño 234.567 bytes se guarda en el directorio "/etc/so" en un File System EXT2 que usa bloques de 1 KiB y puntero de 8 bytes. Se desea crear un acceso directo en "/home/desktop" al archivo para que sea rápidamente accesible. Los inodos del EXT2 tienen 5 punteros directos, 1 ind simple y 1 ind doble. Además el directorio "/home" y el directorio "/etc" se encuentran en diferentes particiones que contienen volúmenes con las mismas características.
- a) ¿Cuál es el tamaño máximo teórico del archivo?
- b) ¿Cuántos bloques ocupará el archivo?
- c) ¿Qué tipo de acceso directo es necesario y qué estructuras necesitará?